

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

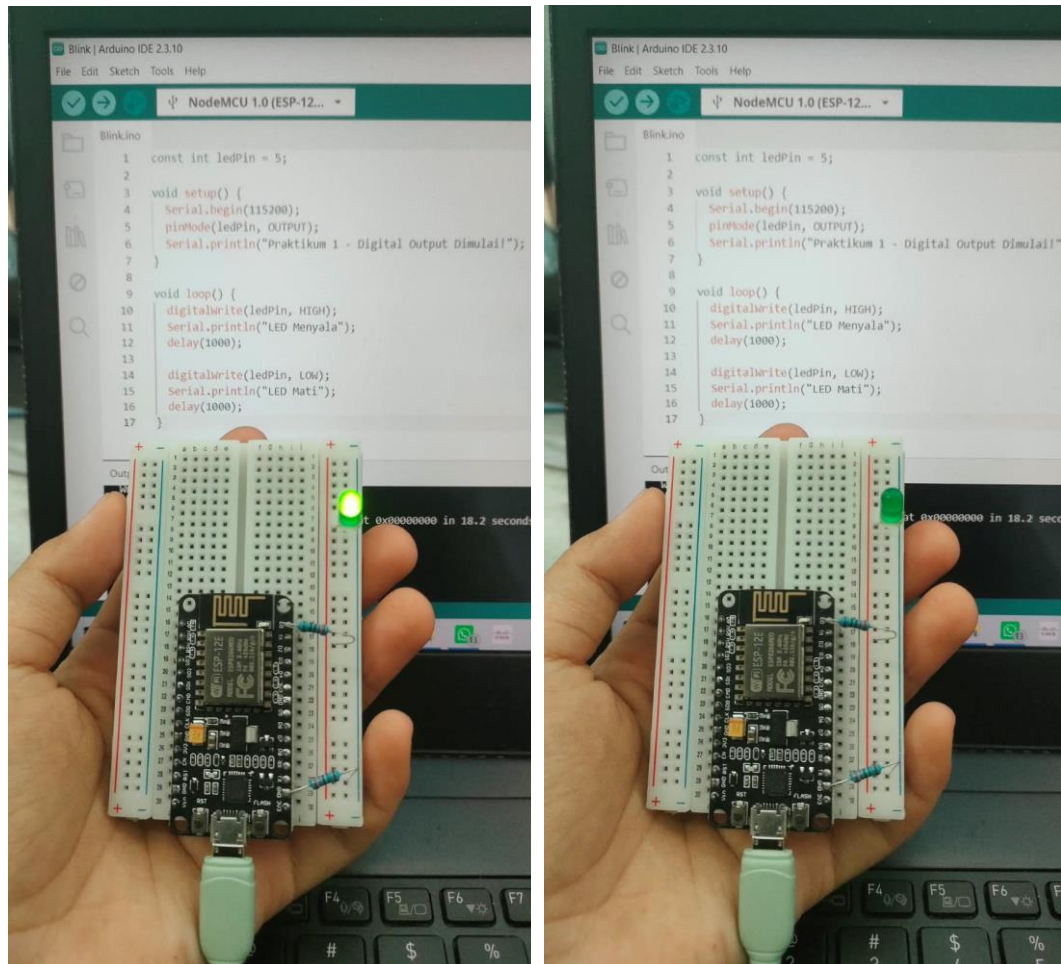
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)

Link Wokwi : <https://wokwi.com/projects/474480247908041729>



Pada pengujian ini, digunakan board NodeMCU ESP8266 (ESP-12E) yang diprogram melalui Arduino IDE untuk mengontrol status nyala dan mati sebuah LED eksternal secara berulang (kedip/blink).

1. Deskripsi Kode Program (Blink.ino)

- **Inisialisasi Pin (`const int ledPin = 5;`):** Variabel `ledPin` dideklarasikan bernilai 5, yang merepresentasikan pin GPIO5 (D1 pada board NodeMCU ESP8266).
- **Fungsi `setup()`:**
 - `Serial.begin(115200);` menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 115200 bps.
 - `pinMode(ledPin, OUTPUT);` mengonfigurasi pin GPIO5 sebagai output digital.
 - `Serial.println(...)` mengirimkan pesan indikator awal ke Serial Monitor bahwa praktikum output digital dimulai.
- **Fungsi `loop()`:**
 - `digitalWrite(ledPin, HIGH);` memberikan sinyal logika *HIGH* (tegangan 3.3V) ke pin GPIO5 sehingga LED menyala. Pada saat bersamaan, teks "LED Menyala" dikirim ke Serial Monitor, lalu sistem tertahan selama 1000 milidetik (1 detik) via `delay(1000);`.
 - `digitalWrite(ledPin, LOW);` memberikan sinyal logika *LOW* (0V) sehingga LED mati. Teks "LED Mati" dikirim ke Serial Monitor, kemudian ditahan kembali selama 1 detik via `delay(1000);`. Proses ini berulang secara konstan.